التمثيل الضوئي

💡 **فكرة الدرس:** تستخدم المنتجات طاقة الضوء لتثبيت الكربون: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. تمتص **الصبغة الأساسية** كلوروفيل (a) والصبغات **المساعدة** أطوالًا موجية مختلفة. يقل **اختراق الضوء** في الماء مع العمق و**التعكر**، فتعيش الطحالب الحمراء في الأعماق لأن صبغاتها تمتص الضوء الأزرق.

🎯 **سأتعلّم:**

- أكتب معادلة التمثيل الضوئي
- أصف دور الصبغات الأساسية والمساعدة
- أصف فصل الصبغات بالكروماتوجرافيا وحساب Rf
- أفسر أطياف الامتصاص والنشاط
- أصف تأثير العمق والتعكر في اختراق الضوء

📖 مفردات الدرس

التمثيل الضوئي
بناء الجلوكوز من CO_2 والماء باستخدام طاقة الضوء

الصبغة الأساسية
كلوروفيل (a) الذي يشارك مباشرة في التمثيل الضوئي

الصبغات المساعدة
صبغات تمتص أطوالًا موجية أخرى مثل الكاروتينات والفيكوبيليينات

الكروماتوجرافيا
تقنية لفصل المواد حسب قابلية ذوبانها

قيمة Rf
المسافة التي قطعتها الصبغة ÷ المسافة التي قطعها المذيب

طيف الامتصاص
كمية الضوء التي تمتصها الصبغة لكل طول موجي

طيف النشاط
معدل التمثيل الضوئي عند كل طول موجي

اختراق الضوء
العمق الذي يصل إليه الضوء

التعكر
كمية الجسيمات العالقة التي تقلل شفافية الماء

البلاستيدة والصبغات

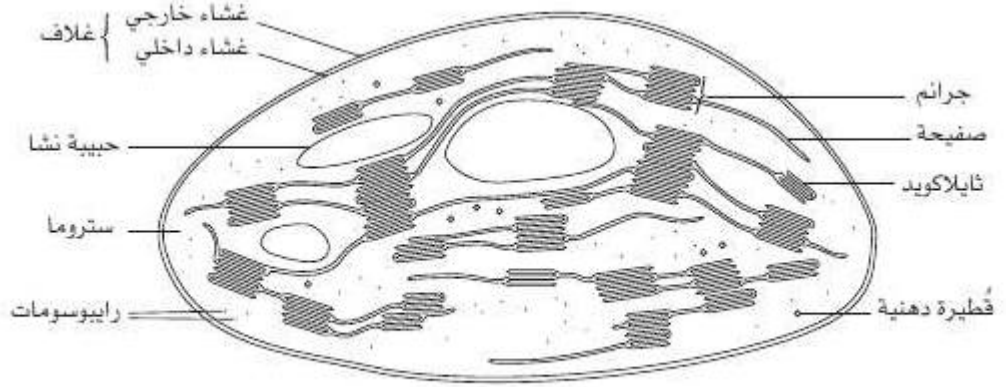
- الثايلاكويدات تحتوي الصبغات وتتراص في جرانا
- كلوروفيل (a) و (b) يمتصان الأزرق والأحمر ويعكسان الأخضر
- الكاروتينات صفراء وبرتقالية تمتص الأزرق
- الفيكوبيليينات (فيكوإريثرين وفيكوسيانين) في الطحالب الحمراء والبكتيريا الزرقاء

الكروماتوجرافيا

- يوضع مستخلص الصبغات على خط أساس بقلم رصاص
- يتحرك المذيب للأعلى فتنفصل الصبغات حسب ذوبانها
- الأكثر ذوبانًا تقطع مسافة أكبر
- Rf: كلوروفيل (a) ٠٫٩٥ وكاروتين (b) ٠٫٦٥ و٠٫٤٥

الضوء في الماء

- الضوء الأحمر يُمتص في الأمتار الأولى
- الأزرق يخترق أعمق (حتى نحو ٢٠٠ m في المياه الصافية)
- المياه الساحلية العكرة يقل فيها الاختراق
- يُقاس التعكر بقرص سيكي



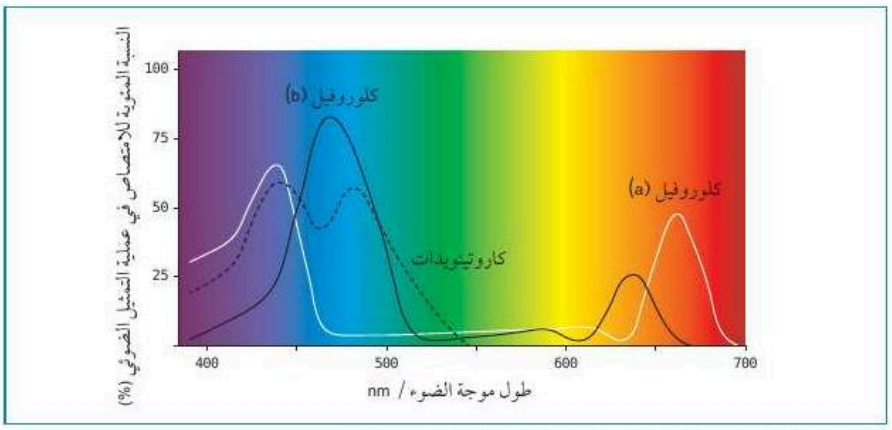
الشكل ٢-١ رسم تخطيطي لبلاستيدة خضراء توجد في النباتات الخضراء والطحالب النموذجية.

رسم تخطيطي للبلاستيدة الخضراء



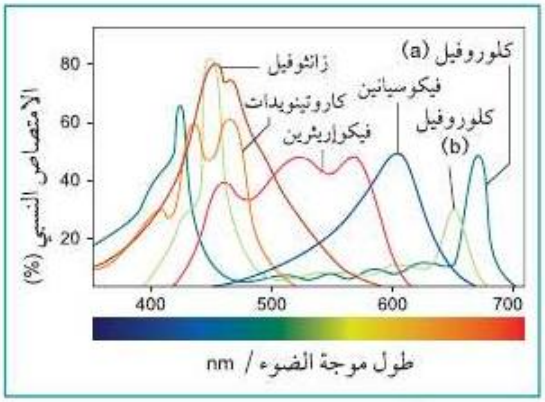
الشكل ٢-٢ فصل صبغات التمثيل الضوئي بالكروماتوجرافيا.

فصل صبغات التمثيل الضوئي بالكروماتوجرافيا

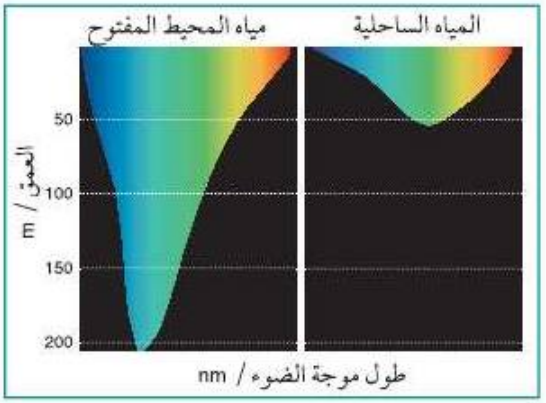


الشكل ٢-٦ أطياف امتصاص كلوروفيل (a) وكلوروفيل (b) والكاروتينويدات.

أطياف امتصاص كلوروفيل (a) و(b) والكاروتينويدات



الشكل ٢-١٠ أطياف امتصاص كلوروفيل (a) وكلوروفيل (b)



الشكل ٢-٩ اختراق أطوال موجات مختلفة للضوء في مياه

اختراق أطوال موجات الضوء في المياه الصافية والساحلية

✏️ أمثلة محلولة

قطع المذيب ١٠ cm وقطعت صبغة ٦,٥ cm. ما Rf؟ وما الصبغة؟

الحل: Rf = ٦,٥ ÷ ١٠ = ٠,٦٥ ← كلوروفيل (a)

لماذا تعيش الطحالب الحمراء في الأعماق أكثر من الخضراء؟

الحل: لأن صبغاتها المساعدة (الفيكوإريثرين) تمتص الضوء الأزرق والأخضر الذي يصل إلى الأعماق

⭐ تذكّر

- قيمة Rf دائمًا أقل من ١
- ارسم خط الأساس بالرصاص لأن الحبر ينفصل مع المذيب

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النبات يمتص الضوء الأخضر بقوة؛ هو يعكسه ولذلك يبدو أخضر

🧩 **نشاط:** افصل صبغات أوراق حشائش البحر بالكروماتوجرافيا واحسب قيم Rf

✅ أختبر نفسي

١. ما الصبغة الأساسية؟
٢. ما معادلة Rf؟
٣. أي لون يخترق الماء أعمق؟
٤. بماذا يُقاس التعكر؟

الإجابات: (١) كلوروفيل (a) ، (٢) مسافة الصبغة ÷ مسافة المذيب ، (٣) الأزرق ، (٤) قرص سيكي